

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Представление и обработка данных в интеллектуальных
системах»

на тему

**Определение вида неориентированного графа: связный
граф**

Выполнил:

Ю. С. Рябая

Студент группы
421701

Проверил:

Н. В. Малиновская

Минск 2025

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей.

Задача: Определить, связный ли неориентированный граф.

2 СПИСОК ПОНЯТИЙ

1. Граф - структура, состоящая из множества объектов, в которой некоторые пары объектов в некотором смысле «связаны».

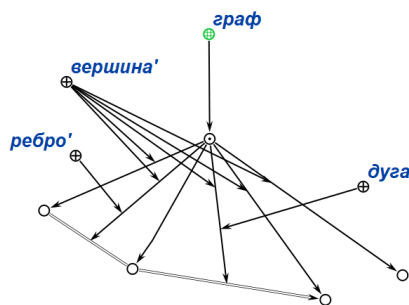


Рисунок 2.1 – Граф

2. Неориентированный граф — граф, где рёбра не имеют направления, что делает связь между вершинами двусторонней.

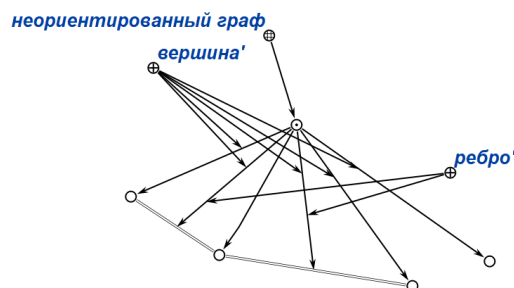


Рисунок 2.2 – Неориентированный граф

3. Связный граф - граф, в котором существует путь между любой парой вершин. Из каждой вершины по рёбрам можно добраться до любой другой вершины. В связном графе нет изолированных вершин или групп, которые не связаны с остальными частями графа.

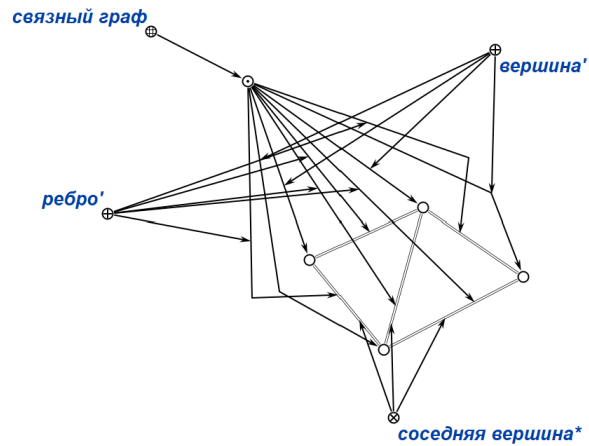


Рисунок 2.3 – Связный граф

3 ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Во всех тестах графы будут приведены в сокращенной форме со скрытыми ролями элементов графа.

3.1 Тест 1

Необходимо определить, является ли данный неориентированный граф связным.

Вход:

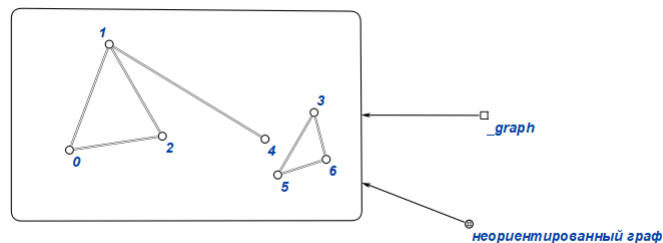


Рисунок 3.1 – Вход теста 1

Выход:

Данный граф не является связным:

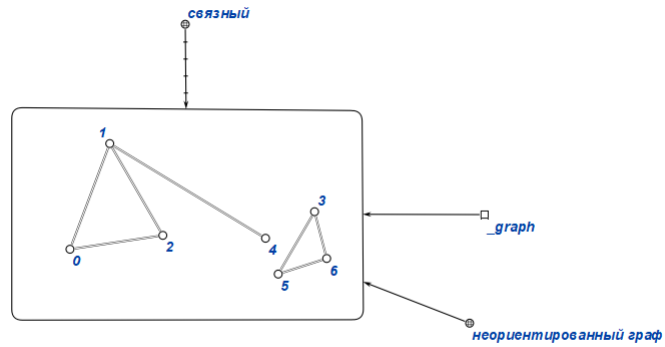


Рисунок 3.2 – Выход теста 1

3.2 Тест 2

Необходимо определить, является ли данный неориентированный граф связным.

Вход:

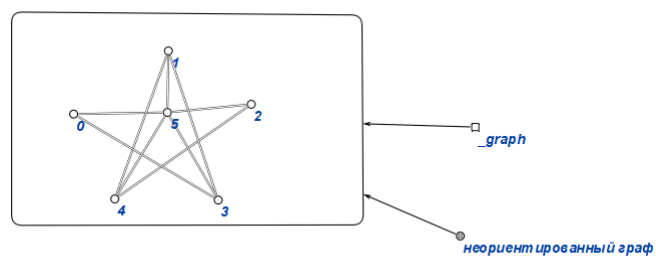


Рисунок 3.3 – Вход теста 2

Выход:

Данный граф является связным:

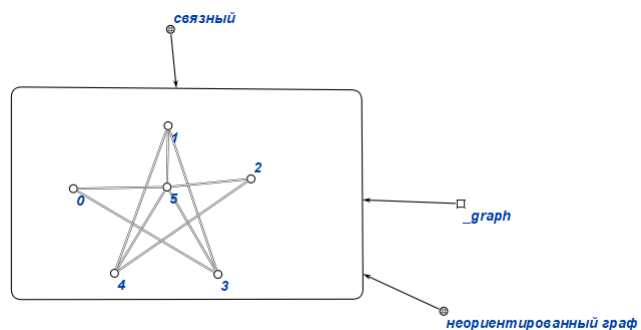


Рисунок 3.4 – Выход теста 2

3.3 Тест 3

Необходимо определить, является ли данный неориентированный граф связным.

Вход:

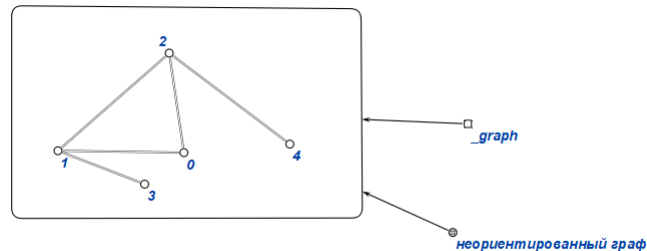


Рисунок 3.5 – Вход теста 3

Выход:

Данный граф является связным:

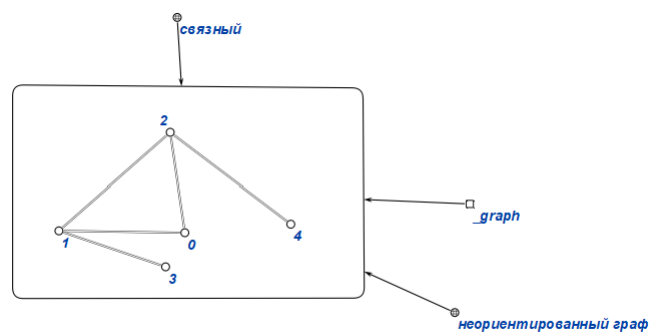


Рисунок 3.6 – Выход теста 3

3.4 Тест 4

Необходимо определить, является ли данный неориентированный граф связным.

Вход:

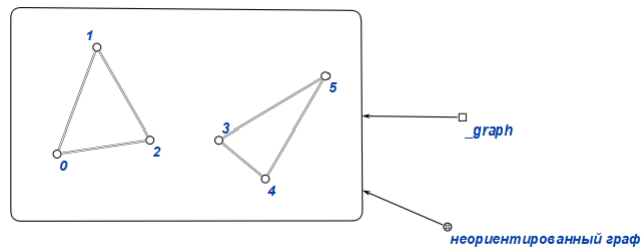


Рисунок 3.7 – Вход теста 4

Выход:

Данный граф не является связным:

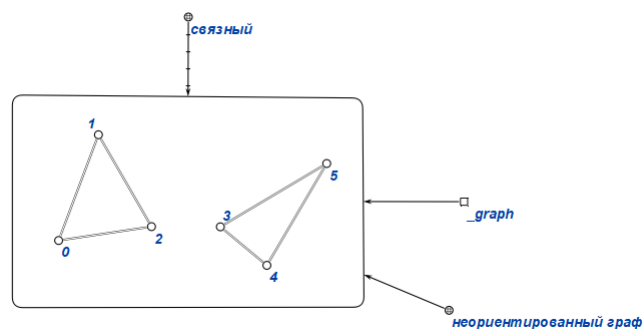


Рисунок 3.8 – Выход теста 4

4 ПРИМЕР РАБОТЫ АЛГОРИТМА В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

4.1 Краткое описание алгоритма:

1. Выполняем поиск в глубину (DFS) из произвольной вершины графа.
2. После завершения DFS проверяем, отмечены ли все вершины графа как посещённые
3. Если все вершины посещены, граф связный.
4. Если какая-либо вершина или группа вершин не были посещены, граф несвязный. В таком случае повторяем DFS из каждой непосещённой вершины, чтобы определить все компоненты связности.

4.2 Демонстрация работы алгоритма на тесте 5

Задание входного графа:

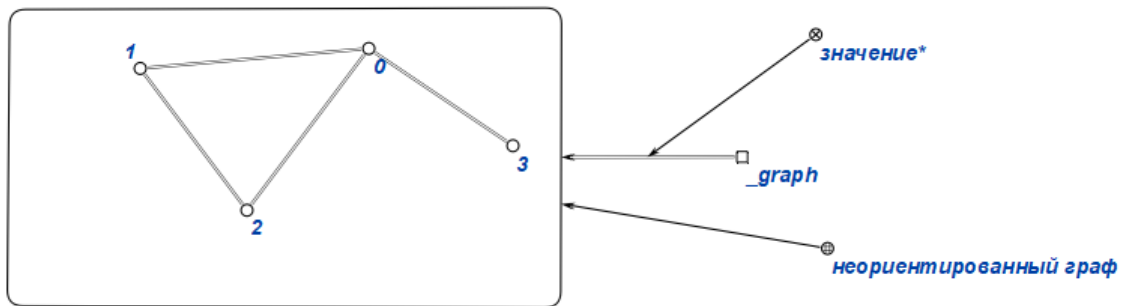


Рисунок 4.1 – Вход теста 5

Переменная `_graph` получит в качестве значения sc-узел неориентированного графа (рис 4.1)

Алгоритм:

1. Обозначим вершину с которой начинаем обход(рис 4.2)

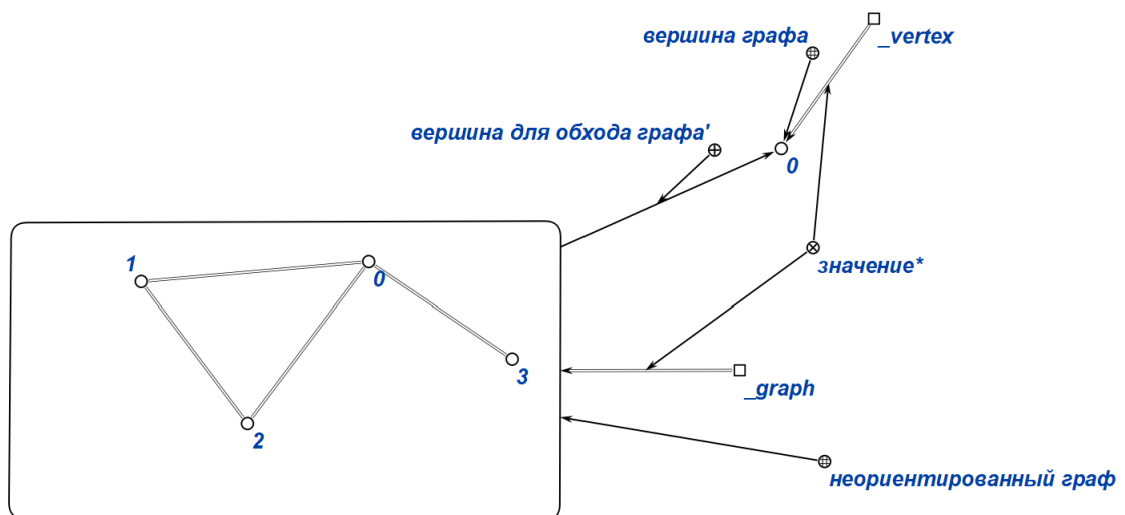


Рисунок 4.2 – Шаг 1

2. Начнём обход с вершины 0 в порядке возрастания, отмечая посещённые вершины в переменной `_vertex` (рис 4.3)

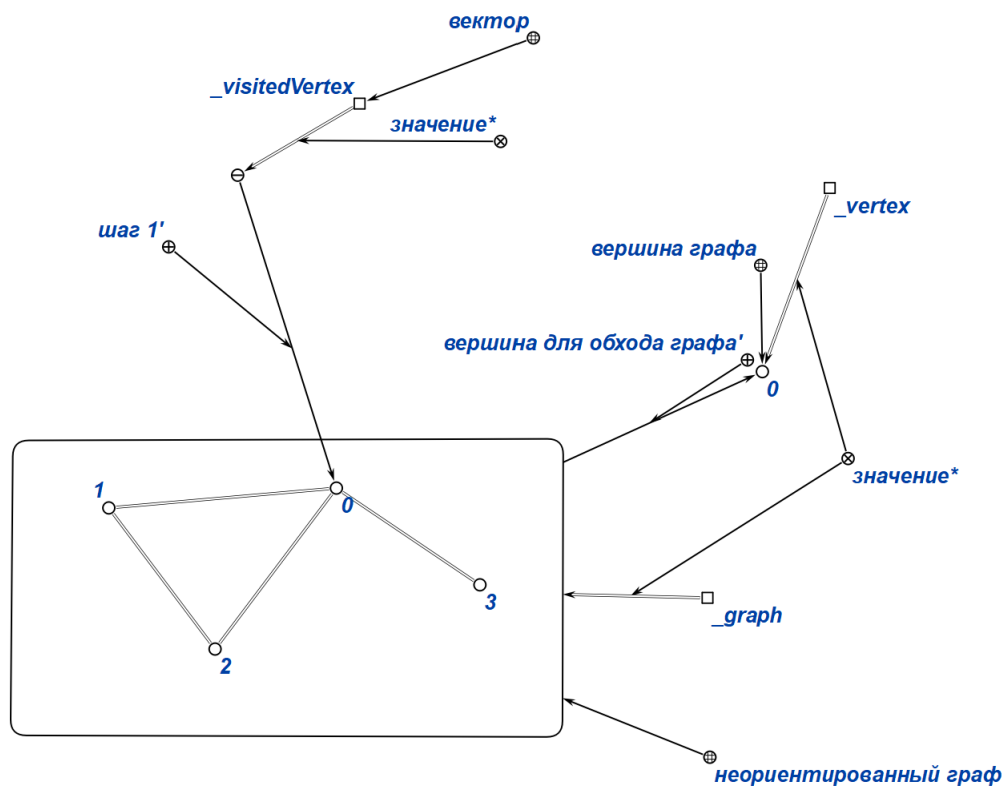


Рисунок 4.3 – Шаг 2

3. Переходим в вершину 1: (рис 4.4)

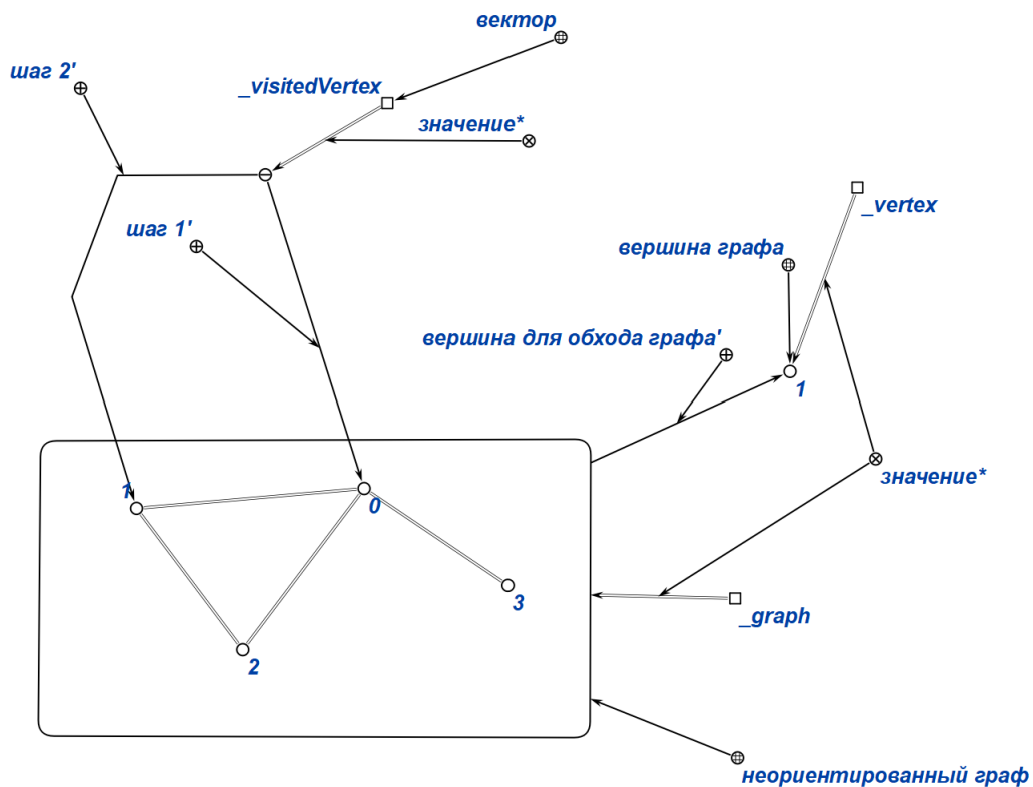


Рисунок 4.4 – Шаг 3

4. Переходим в вершину 2. Заметим, что из данной вершины дальше нельзя попасть ни в какую другую, ранее не посещённую вершину. Соответственно, DFS выходит из этой вершины, значит мы записываем данную вершину в `_leaving_order`: (рис 4.5)

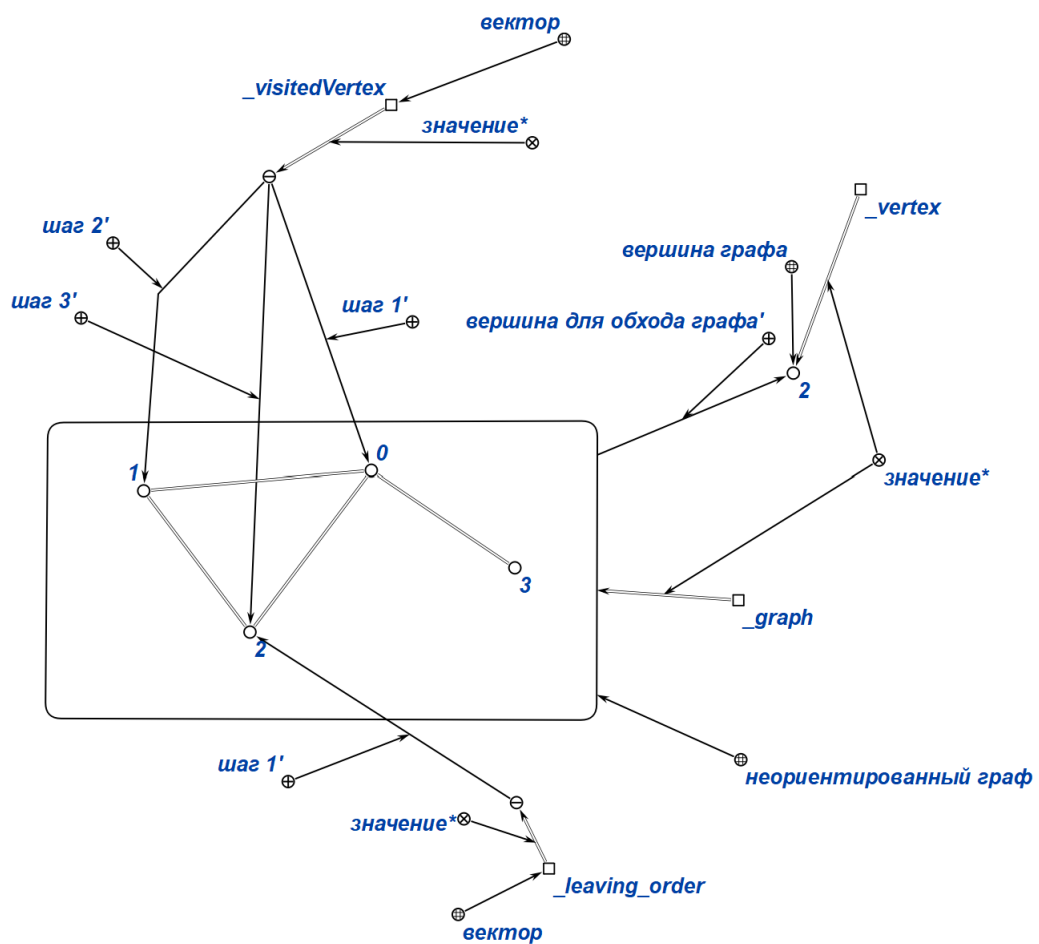


Рисунок 4.5 – Шаг 4

5. Возвращаемся в предыдущую вершину (в данном случае - вершина 1) и видим, что из неё тоже некуда идти. Отмечаем: (рис 4.6)

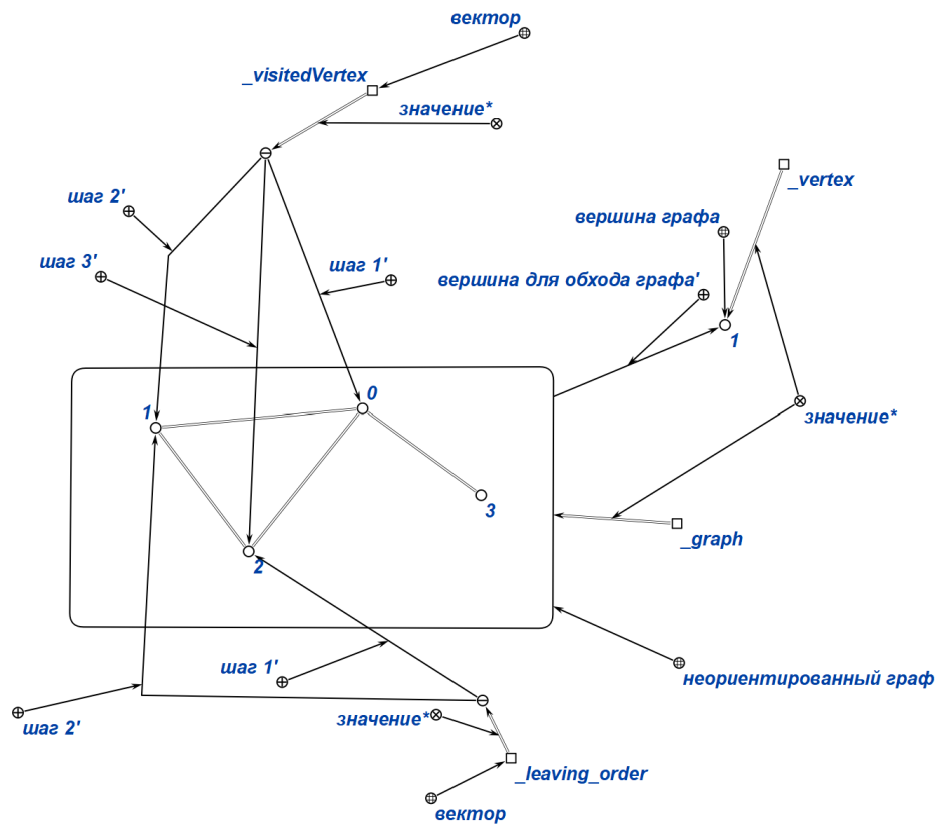


Рисунок 4.6 – Шаг 5

6. Переходим в вершину 0 и видим, что из неё осталось перейти только в вершину 3, что и делаем: (рис 4.7)

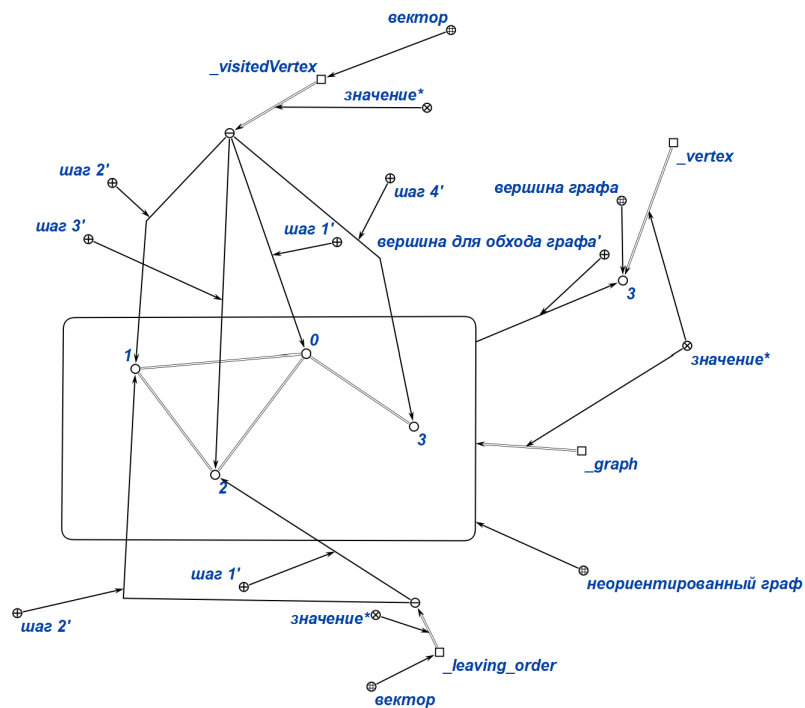


Рисунок 4.7 – Шаг 6

7. Видим, что из вершины 3 больше некуда идти, поэтому возвращаемся в вершину 0:(рис 4.8)

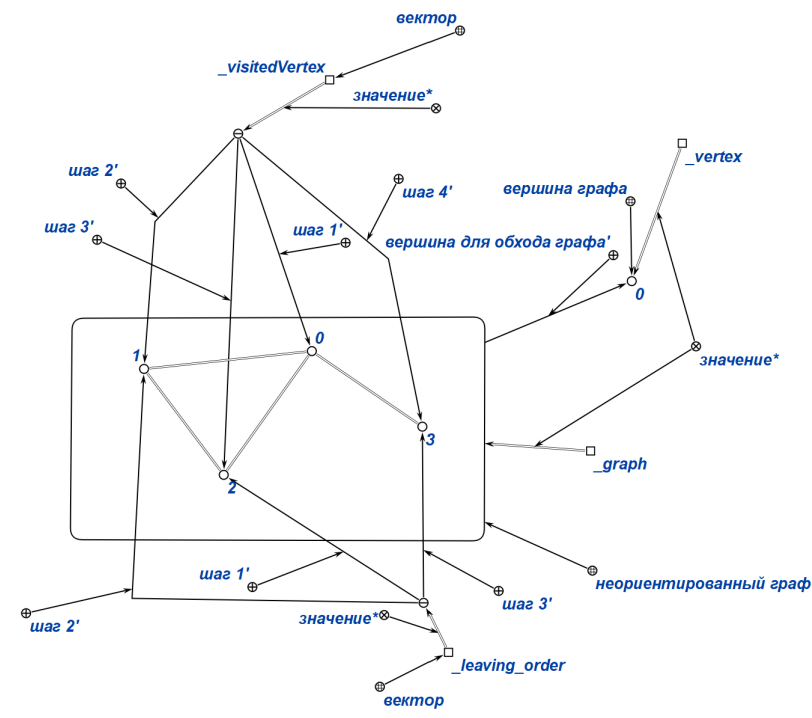


Рисунок 4.8 – Шаг 7

8. Из вершины 0 также нет пути к непосещённым вершинам (как и таковых), тоже помечаем в `_leaving_order`. На этом обход DFS окончен: (рис 4.9)

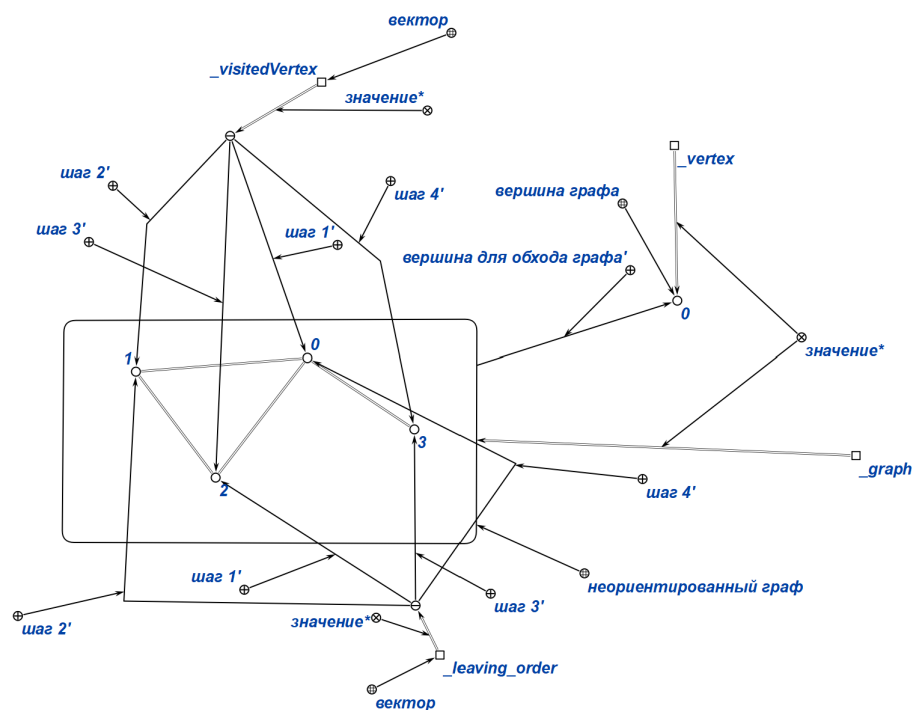


Рисунок 4.9 – Шаг 8

9. Теперь, исходя из обхода DFS, делаем вывод: связный граф или нет. Если не осталось непосещенных вершин, то граф связный. Если же есть таковая вершина или группа вершин, граф не связен. В нашем случае граф связный: (рис 4.10)

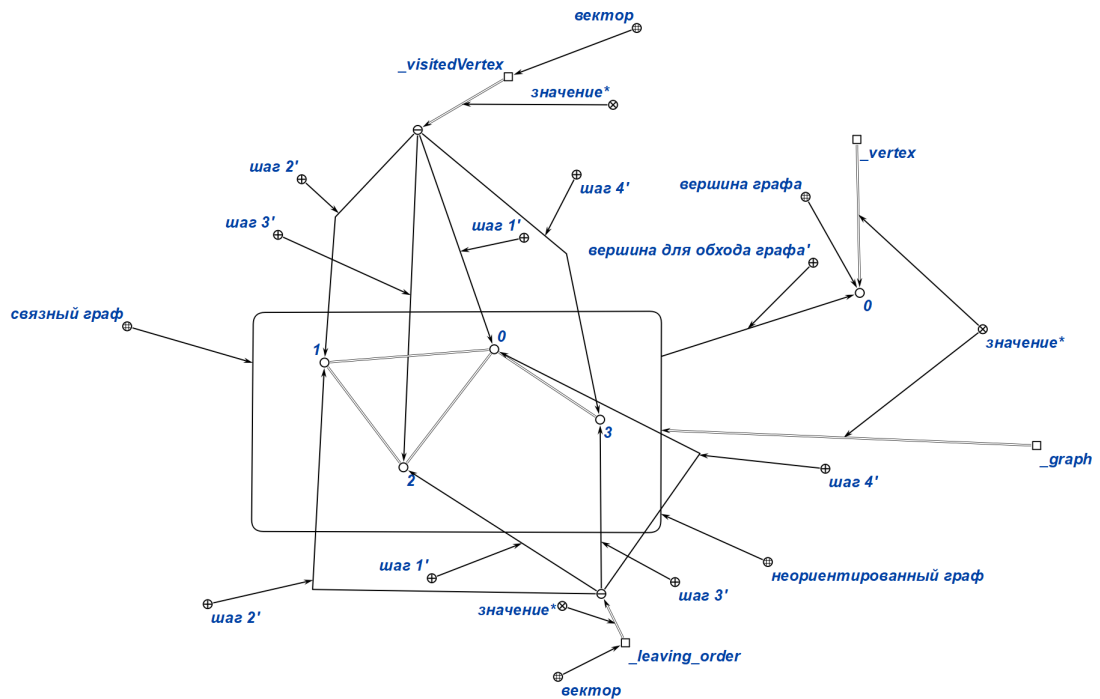


Рисунок 4.10 – Шаг 9

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении нашей работы удалось успешно формализовать поставленную задачу. Мы проанализировали и детально описали проблему, после чего смогли перейти к практической реализации.

Для решения задачи был выбран алгоритм определения связности графа, основанный на обходе графа с помощью поиска в глубину (DFS). В случае, если удастся посетить все вершины графа из одной стартовой вершины, граф считается связным. В процессе работы алгоритм был реализован, протестирован и описан на различных примерах, что подтвердило его корректность и надежность. Таким образом, цель нашего исследования была достигнута, и полученные результаты могут быть применены в дальнейших разработках и исследованиях в области теории графов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] А.Дунаев,. Использование теории графов для распознавания образов / А.Дунаев. — Абрис, 2021. — Р. 456.
- [2] Кузнецов, О. П. Дискретная математика для инженера / О. П. Кузнецов, Г. М. Адельсон-Вельский. — Энергоатомиздат, 1988. — Р. 480.
- [3] Лазуркин, Д.А. Руководство к выполнению расчетной работы по курсам ОИИ и ППВИС / Д.А. Лазуркин. — 2013.
- [4] Трюдо, Ричард Дж. Введение в теорию графов / Ричард Дж. Трюдо. — Довер пাবбликейшнс, 1976. — Р. 212.
- [5] Ф.Харари,. Теория графов / Ф.Харари. — Мир, 1973. — Р. 301.